குறிப்பு

மேற்கண்ட கூற்றில், ஒருமைச் சொல்லான 'ஒரு' பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. உண்மையில் $P(x)=0$ எனும் இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில் c எனும் பூச்சியமற்ற மாறிலிக்கு, $cP(x)$ என்பதும் α மற்றும் β ஆகியவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட இருபடிச் சமன்பாடாகும்.

கெழுக்களுக்கும் மூலங்களுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்புகளைப் பயன்படுத்தி முந்தைய வகுப்புகளில் α மற்றும் β மூலங்களாக உடைய இருபடிச்சமன்பாட்டை உருவாக்கினோம். உண்மையில் அத்தகைய சமன்பாட்டில் ஒன்றுதான் சமன்பாடு (1)-ல் தரப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, 3 மற்றும் 4 ஆகியவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட ஒரு இருபடிச்சமன்பாடு $x^2-7x+12=0$ ஆகும்.

மேலும் கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் மூலங்களின் சார்புகளை மூலங்களாகக் கொண்ட புதிய பல்லுறுப்புக் கோவை சமன்பாட்டை உருவாக்கலாம். இந்த முறையில் கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டின் மூலங்களைக் காணாமலேயே புதிய பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டை உருவாக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவைச்சமன்பாட்டின் மூலங்களுடன் 2-ஐ கூட்டுவதன் மூலம் புதிய பல்லுறுப்புக் கோவை சமன்பாட்டை பின்வருமாறு உருவாக்குவோம். (பார்க்க எடுத்துக்காட்டு 3.1).

எடுத்துக்காட்டு 3.1

$17x^2+43x-73=0$ எனும் இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள், α மற்றும் β எனில் $\alpha+2$ மற்றும் $\beta+2$ என்பவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட ஒரு இருபடிச்சமன்பாட்டை உருவாக்கவும்.

தீர்வு

$17x^2+43x-73=0$ எனும் இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள், α மற்றும் β என்பதால், $\alpha+\beta=-\dfrac{43}{17}$ மற்றும் $\alpha\beta=-\dfrac{73}{17}$ ஆகும்.

தேவையான இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் $\alpha+2$ மற்றும் $\beta+2$ ஆகும். எனவே,

$$\text{மூலங்களின் கூடுதல்} = \alpha+\beta+4 = \frac{-43}{17}+4 = \frac{25}{17}$$

$$\text{மூலங்களின் பெருக்கல்} = \alpha\beta+2(\alpha+\beta)+4 = \frac{-73}{17}+2\left(\frac{-43}{17}\right)+4 = \frac{-91}{17}.$$

எனவே, தேவையான இருபடிச் சமன்பாடு $x^2-\dfrac{25}{17}x-\dfrac{91}{17}=0$ ஆகும். இச்சமன்பாட்டை 17-ஆல் பெருக்க, $\alpha+2$ மற்றும் $\beta+2$ ஆகியவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட $17x^2-25x-91=0$ எனும் இருபடிச் சமன்பாடு கிடைக்கிறது. ■

எடுத்துக்காட்டு 3.2

$2x^2-7x+13=0$ எனும் இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில் α^2 மற்றும் β^2 ஆகியவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட ஒரு இருபடிச் சமன்பாட்டை உருவாக்கவும்.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β என்பதால், $\alpha+\beta=\dfrac{7}{2}$ மற்றும் $\alpha\beta=\dfrac{13}{2}$ ஆகும்.

எனவே, தேவையான இருபடிச் சமன்பாட்டை பெற,

$$\text{மூலங்களின் கூடுதல்} = \alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=\frac{-3}{4}.$$

$$\text{மூலங்களின் பெருக்கல்} = \alpha^2\beta^2=(\alpha\beta)^2=\frac{169}{4}$$

Chapter 3 Theory of Equation.indd 108 05-02-2020 17:50:50